



Brain & Mind

Special Topic

Precision medicine in dementia
임재성 / 울산대학교 서울아산병원

Precision medicine in dementia

서론

임상현장에서 우리는 질환의 다양성으로 인해 진단과 치료 과정에서 어려움에 부딪친다. 같은 알츠하이머병치매 범주에 속하는 환자라 하더라도 전형적이지 않은 증상으로 인해 전두측두치매 등 다른 치매로 오인되기도 한다. 또한, 10년에 걸쳐 천천히 나빠지는 환자가 있는 반면, 불과 2~3년 만에 중증치매에 이르는 환자도 있다. 행동장애를 동반하지 않는 ‘예쁜 치매’가 있는 반면, 어떤 알츠하이머병 환자는 초기부터 망상과 환각 등 행동 문제로 가족을 괴롭히기도 한다. 약의 효과가 금방 나타나는 환자가 있는 반면, 전혀 효과를 보지 못하는 경우도 있다. 이러한 다양성을 설명하고자 알츠하이머병의 아형을 여러 관점에서 분류해 왔다. 임상 증상의 특징에 따라 frontal variant AD, posterior cortical atrophy, logopenic aphasia 등 다양한 진단명으로 분류하기도 하고, APOE 유전자형이나, 뇌자기공명영상으로 확인할 수 있는 대뇌피질의 위축양상 등을 통해 특징적인 패턴을 나누기도 한다. 또한 이러한 분류를 통해 환자의 치료반응성, 예후를 예측함으로써 매일의 진료현장에 접목시키고자 노력하고 있다. 그러나, 대부분 외부로 드러나는 현상(증상, 뇌의 모양 등)을 바탕으로 한 분류로, 기저의 병태생리의 차이를 이해하고 치료반응성이나 예후를 설명하는데 불충분한 것이 사실이다. 알츠하이머병의 발병과 진행에는 유전적, 환

경적, 생활습관적 요인의 복잡한 네트워크가 작용하며, 따라서 이를 진단하고 치료하려면 개인화된 접근 방식이 필요하다.

본론

신경퇴행성질환에서 정밀의학이 주목 받게 된 이유는 전장 유전체 시퀀싱 및 RNA 시퀀싱과 같은 고처리량 시퀀싱 기술의 등장으로 개별 유전자 프로파일에 대한 전례 없는 정밀한 확인이 가능해졌기 때문이다. 이러한 유전정보를 통해 고유한 유전정보에 따라 알츠하이머병 환자의 하위 그룹을 구분하고자 하는 노력이 이루어지고 있다. 최근 유전자 분석법의 발달로 인해 다유전자위험점수(polygenic risk score)와 같은 연구방법론들이 유행하고 있고, 혈액/뇌척수액 분석을 통해 보다 손쉽게 아밀로이드(amyloid), 타우(tau), 신경염증(neuroinflammation), 신경퇴행(neurodegeneration) 지표들을 환자에게서 확인할 수 있게 되었다. 또한 양전자방출단층촬영(positron emission tomography, PET) 영상의 발달로 인해 루이소체질환과 같은 복합병리에 대한 고려도 가능해졌다. 유전체와 후생유전학, 약물유전체, 전사체, 단백질, 펩타이드, 대사체, 신경망 정보, 디지털 생물표지자 등 병태생리를 반영하는 종합적인 지표들을 통합해 개별 환자의 다양성을 이해하고,

이를 통해 증상과 진단, 치료반응성, 예후 등을 예측하고자 하는 것이 ‘정밀의학’의 목표이다.

보다 성공적인 임상시험의 수행

알츠하이머병을 대상으로 한 제3상 임상시험의 경우 1.8% 미만의 매우 낮은 성공률을 보였다. 임상시험 실패의 배경에 대한 비판적 검토(critical appraisal) 과정에서 지적된 것이 연구대상자의 선정기준과 “one-drug-fits-all”식의 접근방법이었다. 아밀로이드 PET나 뇌척수액 생물표지자들이 활용되기 전에 수행된 임상시험들은 임상진단기준에 따라 진단된 알츠하이머병 환자를 모집했는데, 상당수는 실제로 알츠하이머병의 병리소견을 가지고 있지 않은 환자였다. 또한 알츠하이머병은 비단 아밀로이드-타우 단백질 외에도 신경염증을 포함한 다양한 원인기전으로 발생하는 것으로 보고되어 있는데 현재까지의 치료 패러다임은 “one-drug-fits-all”과 같이 특정 작용기전(eg. BACE inhibitors)이 알츠하이머병 환자에게 공통적으로 중요하고, 효과를 보일 것이라고 가정할 수밖에 없었다. 신약 임상시험을 수행할 때 해당 약제가 가지는 작용방식에 초점을 맞춰, 해당 분자 생물학적 표현형을 연구대상자에게서 사전에 확인할 수 있다면, 고전적인 증상/

임상적 진단기준 기반의 임상시험에 비해 성공확률을 높일 수 있을 것이다. 최근 도나네맵(donanemab) 임상시험에서는 Tau PET를 통해 mild, moderate, high Tau deposition 여부를 확인해 시험대상군을 보다 세분화해 구분하려는 노력이 이루어지고 있다. 향후에는 비단 PET영상뿐만 아니라 오믹스-디지털 데이터를 아우르는 다면적 시각에서 연구대상자를 선정하는 등 보다 고도화된 임상시험 수행이 가능할 것이다.

개인 맞춤형 치료 접근법

같은 맥락에서 정밀의학은 임상현장에서 개인별 예후인자를 예측하고 이에 따라 치료전략을 개별화하는데 활용될 수 있다. 아직 증상이 발현하지 않은 무증상 환자부터, 주관적 인지장애, 경도인지장애 환자에서 치매로 이행될 가능성이 높은 고위험 환자와 이와 관련된 병태생리학적 인자들을 파악하는데 유용한 정보를 제공할 수 있다. 이는 다시 각 환자마다 개별화된 치료전략 수립을 가능하게 한다. 우리는 neuroinflammation이나 glymphatic system을 통한 amyloid protein의 wash-out, BBB leakage 등 알츠하이머병 기전에 대한 다양한 지식을 축적해가고 있지만, 어느 한 가지를 해결하면 알츠하이머병을 단번에 해결할 수 있을 것이라는 오해 또한 가지고 있다. 질환의 단계와 유전적 요인, 환경적 요인 등의 복합적인 상호작용에 따라 앞서 언급한 여러 기전은 개별 환자에서 그 발현의 정도나 중증도가 서로 다를 수 있다. 따라서, 신경염증이 과도하게 활성화된 환자에게는 anti-inflammatory approach가 유용

할 수 있고, 이미 synaptic loss가 일어난 단계에서는 또 다른 접근법이 필요할 수 있다. 또한 보상기제가 활발하게 작용하고 있는 인지에비능이 충분한 환자에서는 이를 강화시키는 인지증재법이 우선적인 접근법이 될 수도 있다. 특정 유전자 변이를 보유한 개인은 타우 단백질 수치가 높아질 수 있으며, 이는 잠재적으로 더 공격적인 질병 경과를 반영할 수 있다. 이러한 경우, 명백한 임상 증상이 나타나기 전에 표적 치료와 같은 개인 맞춤형 예방 전략을 고안하고 실행할 수 있어야 한다. 유전자/혈액/디지털 생물표지자를 통해 다면적인 데이터를 수집하고, 시스템생물학(system biology)를 통해 다양한 정보원 각각의 특성만이 아니라 상호간의 관계에 집중해 병태생리를 규명할 수 있다면 위와 같이 환자마다 개별적으로 맞춤형된 치료 접근이 가능해질 것이다.

정밀의학의 핵심인 약물 유전체학은 맞춤형 약물 치료의 열쇠를 쥐고 있다. 약물 유전체학은 유전체 정보를 활용해 약물에 대한 개인별 반응을 예측함으로써 약효를 극대화하고 부작용을 최소화하는 것을 목표로 한다. 이러한 접근 방식은 개별 환자마다 주요한 병리과정을 구체적으로 표적화할 수 있는 약물 개발로 이어질 수 있으며, 잠재적으로 치매 치료전략에 혁신을 가져올 수 있다. 이러한 실례는 종양학 분야에서 먼저 이루어졌다. Trastuzumab (Herceptin), imatinib (Gleevec) 등 항암제는 목표했던 특정 환자군에서 주목할만한 성적을 보였다. 치매 영역에서도 유전체 및 오믹스(omics) 데이터를 기반으로 레카네맵(Lecanemab) 등을 포함해 향후 개발될 신약들의 효과를 극대화하고, 부

작용을 최소화할 수 있는 생물표지자 기반의 환자군 선별이, 기존의 trial & error 방식의 임상현장 치료방식을 혁신적으로 바꿀 수 있을 것이다.

약물 요법 외에도 생활습관 개선은 개인 맞춤형 치료 접근법의 중요한 축을 형성한다. 여러 연구에 따르면 식습관, 신체 활동, 인지 훈련과 같은 생활습관의 교정이 치매 진행을 막는데 상당한 영향을 미칠 수 있다고 보고했다. 정밀의학을 통해 개별 환자 프로필에 맞게 맞춤화된다면 그 효과를 높일 수 있을 것이다.

디지털 기술 역시 정밀의료를 발전시키는데 중추적인 역할을 하고 있다. 머신러닝과 인공지능 기능을 갖춘 디지털 헬스 플랫폼은 방대한 데이터를 분석해 기존 방법으로는 파악할 수 없는 패턴과 예측 표지자를 식별할 수 있다. 또한 웨어러블 기기를 통한 원격 모니터링은 질병의 진행 상황을 실시간으로 추적해 적시에 개입하고 치료 계획을 조정할 수 있는 기회를 제공할 수 있다.

윤리적 고려 사항과 한계점

정밀 의학의 적용과정에서 발생할 수 있는 잠재적인 윤리적 딜레마와 의료 격차를 해결하는 것이 필수적이다. 유전자 검사 및 맞춤형 개입의 접근성, 개인 데이터의 수집 및 사용을 둘러싼 개인정보 보호 및 동의 문제, 기존의 의료 격차를 악화시킬 수 있는 가능성 등은 신중한 고려가 필요한 관련 문제이다. 정밀 의학의 혜택에 대한 공평한 접근을 보장하는 것은 우리가 이 새로운 영역에서 앞서 나가는 데 있어 가장 중요한 관심사가 되어야 한다.

결론

알츠하이머병 치료의 새로운 시대를 맞이하는 지금, 정밀의학은 질병의 발병과 진행을 좌우하는 유전적, 환경적, 생활습관 요인의 복잡한 상호작용에 대한 깊은 이해를 바탕으로 개별화된 치료 전략의 새로운 시대를 열 수 있는 돌파구가 될 수 있다. 정밀의학을 통해 우리는 확실적인 접근 방식에서 벗어나 각 개인의 고유한 유전적, 생화학적 특성에 맞춘 접근법으로 치매 연구 및 치료의 지형을 변화시킬 수 있다. 아직까지는 유전체 및 오믹스 분석기술의 발전에도 불구하고 아직 알츠하이머병의 다양한 표현형을 유전정보와 오믹스 정보만으로 충분히 설명하는데 한계가 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해 유전학, 분자생물학, 신경영상학, 데이터과학, 윤리학 등을 통합하는 다학제적 접근 방식이 중요해질 것이다.

임상의와 연구자로서 우리의 역할은 단순히 이러한 변화를 목격하는 데 그치지 않고 적극적으로 기여해 알츠하이머병 및 기타 치매 관련 질환에서 정밀의학의 잠재력을 최대한 실현하기 위한 혁신과 협업을 촉진하는 것이다. 또한 이러한 접근은 신경학, 정신의학, 신경과학의 경계를 허물고 알츠하이머병을 보다 포괄적인 의미에서 이해할 수 있게 할 것이다.